Syrian Arab Republic
Ministry of Higher Education
Syrian Virtual University

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليـم العالـــــــي
الجامعة الافتراضية السورية

# وظيفة مقرر TIC IPG204 _ للفصل S25

| | |
|---|---|
| **موضوع الوظيفة** | مشروع يشمل جوانب المقرر |
| **رقم الوظيفة** | 1 |
| **أستاذ المقرر** | د. محمد مازن المصطفى |
| **منسق المقرر** | د. محمد مازن المصطفى |
| **العلامة العظمى** | 100 |
| **تاريخ الإرسال** | **2026**/04/05 |
| **تاريخ التسليم** | 2026/**04**/10 |
| **عدد الطلاب للحلقة الواحدة (أدنى / أعلى)** | 5-1 |
| **الموارد المطلوبة** | محاضرات المادة + المراجع على LMS + إنترنت |

## دفتر المشتريات المنزلية

**Android (Java) + SQLite + Themes + Sound Effects**

### 1. مقدمة

يهدف هذا المشروع إلى تطوير تطبيق أندرويد بلغة Java يعتمد على قاعدة بيانات محلية SQLite لتسجيل المشتريات المنزلية اليومية، مع دعم تغيير أنماط الألوان وإضافة مؤثرات صوتية تفاعلية.

## 2. أهداف المشروع

- التعامل مع SQLite وإنشاء الجداول.
- تنفيذ CRUD (إضافة – تعديل – حذف – قراءة).
- تصميم واجهات مستخدم تفاعلية.
- ربط الواجهات بالبيانات عبر RecyclerView.

- تنفيذ التصفية والإحصائيات.
- **إضافة 3 أنماط ألوان.(Themes)**
- **إضافة مؤثرات صوتية عند النقر.**

## 3. وصف عام للتطبيق

يسمح التطبيق للمستخدم بتسجيل المشتريات مع التفاصيل التالية:

- اسم المنتج
- الفئة
- السعر
- الكمية
- التكلفة الإجمالية
- تاريخ الشراء

كما يتيح:

- إضافة/تعديل/حذف عملية شراء
- عرض قائمة المشتريات
- عرض إجمالي المصروف
- عرض المصروف حسب الفئة
- عرض المصروف حسب التاريخ
- **تغيير نمط الألوان بين 3 Themes**
- **تشغيل صوت عند النقر على الأزرار والعناصر**

## 4. قاعدة البيانات – الجداول

### a. جدول المشتريات(purchases)

| الحقل | النوع | الوصف |
|---|---|---|
| id | INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | رقم العملية |
| item_name | TEXT NOT NULL | اسم المنتج |
| category | TEXT | فئة المنتج |
| price | REAL | سعر الوحدة |
| quantity | INTEGER | الكمية |
| total_cost | REAL | السعر × الكمية |
| date | INTEGER | تاريخ الشراء |

### b. جدول الفئات

| الحقل | النوع | الوصف |
|---|---|---|
| id | INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | رقم الفئة |
| name | TEXT NOT NULL | اسم الفئة |
| description | TEXT | وصف الفئة |

# 5. المهام المطلوبة – خطوة بخطوة

## الخطوة 1: تحليل المتطلبات

- وصف التطبيق
- الميزات
- رسم تدفق الشاشات

## الخطوة 2: تصميم الواجهات

### الشاشة الرئيسية

- RecyclerView
- زر إضافة
- قائمة خيارات تشمل :
  - عرض الكل
  - حسب الفئة
  - حسب التاريخ
  - الإحصائيات
  - **تغيير الثيم**

### شاشة إضافة/تعديل عملية

- إدخال البيانات
- اختيار التاريخ
- زر حفظ
- **تشغيل صوت عند الضغط على زر الحفظ**

### شاشة الإحصائيات

- إجمالي المصروف
- مجموع كل فئة
- (اختياري) رسم بياني

# 6. الميزات الإضافية

## a. تغيير أنماط الألوان(Themes)

يجب توفير 3 أنماط:

1. Light Theme
2. Dark Theme
3. Accent Theme (ألوان مميزة)

**المتطلبات:**

- قائمة اختيارTheme
- حفظ الاختيار عبرSharedPreferences
- تطبيق theme عند إعادة فتح التطبيق

## b. المؤثرات الصوتية

تشغيل صوت قصير عند:

- الضغط على زر الحفظ
- الضغط على عناصر القائمة
- الضغط على الأزرار العائمة

**المتطلبات:**

- استخدام MediaPlayer أوSoundPool
- وضع ملف الصوت في مجلد raw
- منع تكرار الصوت أو تسريب الذاكرة

# 7. التوثيق والاختبار

- لقطات شاشة
- شرح الجداول
- شرح themes
- شرح المؤثرات الصوتية
- فيديو قصير للتطبيق

# 8. نماذج عن شاشات التطبيق

## a. الشاشة الرئيسية(Main Screen)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Theme Switch | | | | | Menu |
| | | | [ + ] Add Purchase | | |
| | Date | Total | Category | Item Name | |
| | 05/04/2026 | 6000 | Food | Sugar 2kg | |
| | 04/04/2026 | 3500 | Cleaning | Soap Pack | |
| | | | | | |

## b. شاشة إضافة/تعديل عملية(Add/Edit Screen)

```
Add / Edit Purchase

Item Name:   [____________________________]
Category:    [ Food ▼ ]
Price:       [________]
Quantity:    [___]
Date:        [ Select Date ]

                [ Save ] (plays sound)
```

## c. شاشة الإحصائيات(Statistics Screen)

```
Statistics
-------------------------------------------------------
  Total Expenses:        125,000 SYP

  By Category:
     Food:              80,000 SYP
    Cleaning:          20,000 SYP
    Tools:             25,000 SYP
-------------------------------------------------------|
 [ Optional Pie Chart Here ]
```

**ملاحظات:**

- يتم تنفيذ المشروع على sqlite
- يتم العمل على الوظيفة ضمن مجموعة.
- يمنع إرسال الوظيفة بالبريد الالكتروني
- اكتب تقرير للوظيفة يعكس خطوات العمل بالتفصيل ويحوي:
  - أسماء الطلاب وأرقامهم الجامعية بالإضافة إلى ايميلاتهم موزعة بشكل جدول في مقدمة التقرير.

- **دليل المبرمج**: وهنا نقوم بشرح هندسة البرمجيات وتحليل وتصميم التطبيق بالإضافة إلى البنية البرمجية المحققة للخدمة بحيث تشمل النقاط التالية
  - تصميم النشاط أو الأنشطة المخصصة للخدمة الحالية وتحديد آلية الوصول إلى هذه الخدمة من النشاط الرئيسي للتطبيق وكيفية العودة إلى النشاط الرئيسي مجددا
  - يجب شرح أي أفكار برمجية إضافية تجدها ضرورية لتوضيح آلية التنفيذ البرمجي للخدمة. ولا تعتبر أي فكرة مستخدمة جيدة ما لم يقابلها شرح جيد لآلية عملها.
  - أي مخالفة بين التحليل والتصميم وبينة التنفيذ يخسر الطالب جزء العلامة المرتبط بهذا الطلب.
- **دليل المستثمر:** يجب أن تقدم مثال مدعوما بلقطات من التطبيق وببيانات حقيقية عن كيفية استثمار الخدمة.

- يتم إرسال النص البرمجي للتطبيق (كامل مجلد التطبيق والطرد الخاص بالتوزيع من نمط APK بالإضافة إلى تقرير للوظيفة وفيديو صغير (دقيقتين يظهر اختبار التطبيق). اضغط كامل الملفات السابقة كملف وحيد وتسمية الملف باسم جميع الأشخاص في المجموعة وإرسال الملف.
- يتم رفع الملفات حصراً على نظام LMS.
- في حال عدم إرسال أي من المكونات الثلاثة أو إرسال نسخ مختلفة يحصل الطلاب على علامة الصفر.

في حال عدم تمكن الأستاذ من فتح التطبيق لأي سبب يحصل الطلاب على علامة الصفر لذا يقع على عاتق الطلاب التحقق من الملف المرسل قبل إرساله.

## 9. معايير التقييم(Rubric)

| المعيار | العلامة |
|---|---|
| قاعدة البيانات | 10% |
| CRUD | 15% |
| تصميم الواجهات | 10% |
| ربط الواجهات | 15% |
| التصفية والإحصائيات | 10% |
| **الثيمات** | **10%** |
| **المؤثرات الصوتية** | **10%** |
| التوثيق | 20% |

- **قم بتسمية ملف الوظيفة وفقاً للمثال التالي:**

**TIC IPG204 _HW_S25_ C ?_Name_ID**

**لاحظ أن اسم الملف يفيد بالمعطيات التالية:**

- **اسم البرنـامج**
- **اسم المقرر**

- الفصل
- رقم الشعبة
- اسم الطالب
- رقم الطالب

- نظم اسم ورقم وشعبة الفريق المشارك بالوظيفة على صفحة الغلاف.
- يجب أن يكون الشكل رصيناً خالياً من الصور والزينة. يمنع استخدام الألوان والخلفيات.

أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق
د. محمد مازن المصطفى